

Informe: cómo funciona el modelo (iteración 3)

Modelo de distribución de especies (SDM) tipo ensemble, a escala regional (Chile), para 14 especies de flora. Predice la **idoneidad de hábitat** (0–1) en cada celda de ~5 km a partir de clima y topografía. Esta iteración reencuadra la calibración al territorio de Chile: las 14 especies son endémicas chilenas (más dos introducidas con presencia en Chile) y calibrar contra background planetario inflaba la discriminación casi sin esfuerzo (AUC ~0.99). Al acotar a Chile el modelo resuelve un problema ecológico real: caracterizar el nicho dentro del rango del país.

1. Qué produce

Para cada especie: un raster de idoneidad presente (0–1) recortado a Sudamérica, umbrales para mapas binarios (presencia/ausencia), y un set de métricas de validación. El pipeline está preparado para proyectar a 2050 (CMIP6), paso aún no ejecutado.

2. Cómo funciona

Datos de entrada por punto (presencia o pseudo-ausencia):

- **10 variables bioclimáticas** (WorldClim v2.1): temperatura (bio1,4,5,6,7,10,11)

y precipitación (bio12,15,17).

- **4 topográficas**: elevación, pendiente, northness, eastness.
- Selección por especie eliminando colinealidad ($|r| > 0.7$ y $VIF > 10$).

Presencias: registros GBIF acotados al polígono de Chile (Natural Earth admin-0 intersección tierra; respaldo: bounding-box de Chile). Esto descarta registros fuera del país y reduce el n disponible frente a la iteración anterior.

Background (pseudo-ausencias): ~18.750 puntos (de 20.000 solicitados; el resto cae con NaN en algún predictor) muestreados **dentro de Chile**, no en todo el planeta. El fondo representa las condiciones ambientales disponibles en el territorio de calibración. *Matiz pendiente*: el "target-group" no corrige el sesgo de muestreo como debería, porque el suavizado de Laplace en `04_extraccion.py` aplastó la señal de esfuerzo GBIF, así que el background es prácticamente aleatorio dentro de Chile. Además, las presencias ocupan una franja estrecha ($\text{lat} \approx -25$ a -35) mientras el background abarca todo el país (hasta Patagonia): distinguir "norte árido" de "sur templado" sigue siendo relativamente fácil, lo que aún infla algo la discriminación. El área accesible más defendible sería un *buffer* alrededor de las presencias, y no Chile entero.

Ensemble de 5 algoritmos (cada uno con hiperparámetros tuneados vía CV): GLM (regresión logística L1), GAM (pyGAM), Random Forest, LightGBM, MaxEnt (elapid).

Combinación: promedio **equal-weight** de los modelos que superan el umbral mínimo de calidad ($\text{TSS} \geq 0.5$ en CV). Se probaron alternativas (ponderación por TSS^3 y stacking): el promedio equal-weight resultó el mejor.

Umbrales para binarizar: maxTSS, p10 (conservador, ~10% omisión), min_train.

Predicción y mapas: la idoneidad se predice sobre Sudamérica y los mapas se enfocan en esa región (extent configurado en `config.py`).

3. Cómo se valida — CV espacial adaptativo

Validación por **leave-one-spatial-cluster-out**: las presencias se agrupan en 5 clústeres espaciales (k-means sobre lon/lat); cada clúster es un fold; se entrena en 4 y se evalúa en el que queda fuera. El tamaño de fold **se adapta al rango de la especie**, de modo que cada fold contiene presencias. Así se rescató a las 12 endémicas que antes caían en 1–2 bloques y daban métricas no calculables (NaN).

Métricas: TSS y AUC (discriminación), Boyce/CBI (solo-presencia), Brier (calibración), SD entre folds (robustez), MESS (extrapolación).

Cómo se reporta el TSS (corregido en esta revisión). La cifra que mejor refleja la transferencia espacial es el **TSS/AUC por fold (media $\pm$ SD)**. El TSS pooled se reporta al umbral fijado en entrenamiento aplicado al OOF. Antes se optimizaba el umbral sobre el propio OOF (mirando las etiquetas de evaluación), lo que sobrestimaba el TSS de forma sistemática (p. ej. *nolana_divaricata* aparecía con TSS 0.80 cuando su TSS-transfer real es 0.12). Eso quedó eliminado: `06_validacion.py` ya no re-optimiza el umbral sobre el conjunto de evaluación.

4. Resultados (CV espacial por fold, ensemble, calibrado a Chile)

13 especies (atriplex excluida, n=8). AUC y TSS son **media $\pm$ SD entre folds** (transferencia espacial sin maquillar); Boyce es el CBI sobre OOF. Ordenadas por Boyce:

Especie	n	AUC fold $\pm$ SD	TSS fold $\pm$ SD	Boyce	Lectura
<i>krameria_cistoidea</i>	234	0.71 $\pm$ 0.07	0.10 $\pm$ 0.13	+0.89	confiable (Boyce alto; transfer local inestable)
<i>skytanthus_acutus</i>	117	0.80 $\pm$ 0.17	0.35 $\pm$ 0.31	+0.79	confiable
<i>nolana_sedifolia</i>	74	0.76 $\pm$ 0.17	0.38 $\pm$ 0.27	+0.79	confiable
<i>nolana_divaricata</i>	64	0.74 $\pm$ 0.22	0.10 $\pm$ 0.15	+0.77	confiable (Boyce alto; transfer local inestable)
<i>oxalis_gigantea</i>	99	0.83 $\pm$ 0.20	0.56 $\pm$ 0.32	+0.59	buena
<i>eulychnia_acida</i>	165	0.79 $\pm$ 0.13	0.49 $\pm$ 0.22	+0.59	buena
<i>miqueliopuntia_miquelii</i>	136	0.84 $\pm$ 0.12	0.12 $\pm$ 0.10	+0.49	buena (transfer débil)
<i>encelia_canescens</i>	209	0.74 $\pm$ 0.14	0.28 $\pm$ 0.34	+0.36	aceptable
<i>neltuma_chilensis</i>	84	0.75 $\pm$ 0.12	0.31 $\pm$ 0.25	+0.19	débil (Boyce bajo)
<i>cumulopuntia_sphaerica</i>	111	0.68 $\pm$ 0.22	0.11 $\pm$ 0.09	+0.15	débil (Boyce bajo)
<i>pleurophora_pungens</i>	59	0.79 $\pm$ 0.14	0.00 $\pm$ 0.01	−0.23	no confiable
<i>senna_cumingii</i>	114	0.76 $\pm$ 0.09	0.27 $\pm$ 0.14	−0.66	no transfiere
<i>schinus_areira</i>	72	0.81 $\pm$ 0.08	0.26 $\pm$ 0.25	+0.98	introducida, n bajo → Boyce artefactual

Media (por fold): AUC 0.77 · TSS 0.26 · Boyce 0.44.

La SD entre folds es alta (a menudo > el propio TSS): el modelo funciona en unas subregiones

de Chile y no en otras. El pooled-OOF con umbral de entrenamiento da una cifra más alta (AUC 0.89 · TSS 0.50) pero el pooling mezcla regiones y sobrestima la transferencia; por eso la cifra que encabeza el reporte es la de por fold.

5. Por qué las métricas bajaron (y por qué eso es correcto)

En la iteración 2 el background era planetario. Para una especie del desierto de Atacama, distinguir sus presencias de puntos en la selva amazónica o la tundra ártica es trivial: cualquier modelo aprende esa separación y reporta AUC ~0.99 sin esfuerzo. Ese número no decía nada sobre si el modelo captura el nicho real.

Al acotar background y presencias a Chile, el modelo debe discriminar entre zonas de Chile con nicho apto y zonas de Chile sin él, una tarea ecológicamente relevante y mucho más difícil. Las métricas que bajan son, por tanto, métricas más realistas.

El Boyce (CBI) bajó de 0.68 a 0.42 en promedio. Eso también es información: contra background planetario, concentrar presencias en zonas de alta idoneidad no costaba nada; dentro de Chile se revela qué especies transfieren realmente su nicho.

6. Lectura honesta de los resultados

Especies sólidas dentro de Chile (Boyce ≥ 0.7):

- *krameria_cistoidea* (Boyce 0.89), *skytanthus_acutus* (0.79),

nolana_sedifolia (0.79), *nolana_divaricata* (0.77). Sus mapas son confiables.

Especies buenas (Boyce 0.35–0.65):

- *eulychnia_acida* (0.59), *oxalis_gigantea* (0.59), *miqueliopuntia_miquelii*

(0.49), *encelia_canescens* (0.36). Resultados razonables, usar con precaución.

Especies expuestas como débiles (Boyce bajo/negativo, antes oculto por inflado):

- *cumulopuntia_sphaerica* (Boyce 0.15), *neltuma_chilensis* (0.19):

el modelo discrimina en CV pero no transfiere bien. Mapa no confiable.

- *pleurophora_pungens* (Boyce -0.23): zonas predichas como aptas no concentran

presencias reales. Mapa no confiable.

- *senna_cumingii* (Boyce -0.66): el peor caso de transferibilidad. Mapa descartable

para toma de decisiones.

Especies introducidas con marco roto por datos:

- *atriplex_semibaccata* (n=8 en Chile): por debajo del umbral mínimo de 50

presencias. **No debería modelarse** bajo este marco; necesita datos adicionales o un enfoque distinto.

- **schinus_areira** (n=72 en Chile): al acotar a Chile los registros GBIF globales

quedan muy reducidos. Boyce 0.98 sugiere ajuste artefactual por n pequeño; resultados inestables. Requiere marco específico de especie introducida.

SD entre folds alta en endémicas de pocos registros: el modelo funciona mejor en unas subregiones que en otras. Interpretar el TSS medio con esa varianza en mente.

7. Qué se cambió en esta iteración

1. **Área de calibración:** background y presencias acotados a Chile (polígono

Natural Earth admin-0 intersección tierra; respaldo: bounding-box). Configurado en `config.py` (`CALIBRATION_COUNTRY`, `CALIBRATION_BBOX`) y aplicado en `04_extraccion.py`.

1. **Área de predicción y mapas:** recortados a Sudamérica (`PREDICTION_BBOX` en `config.py`; aplicado en `07b` y `build_predictor_stack`; mapas en `08`).

1. **El resto de la metodología no se tocó:** CV adaptativo, umbral maxTSS sobre

OOF, ensemble equal-weight, tuning de hiperparámetros, escalado dentro de fold, siguen exactamente igual que en la iteración 2.

8. Comparación iteraciones

Métrica	Iter 2 (global)	Iter 3 (Chile, por fold)	Nota
AUC medio	0.944	0.77	doble corrección: alcance regional + reporte por fold el TSS 0.71 que se reportaba antes usaba umbral optimizado sobre OOF (inflado)
TSS medio	0.822	0.26	
Boyce medio	0.68	0.44	
			métrica solo-presencia, la más exigente

La caída de iter 2 a iter 3 tiene dos causas: (a) acotar el background a Chile elimina el fácil contraste "Chile vs. planeta"; (b) reportar por fold y sin trucar el umbral expone la transferencia espacial real. Ambas reflejan rigor, no una regresión.

9. Limitaciones y siguientes pasos

- **Forecast 2050 (CMIP6):** los rasters **están calculados** (en

outputs/maps/_forecast_deferred/) pero **no certificados**: falta el MESS de proyección Chile→Sudamérica y la validación por hindcasting. No presentar proyecciones de cambio climático hasta cerrar eso.

- **Probabilidades mal calibradas**: $\text{calib_slope} \approx 0$ en casi todas las especies. Las

salidas son índices de **idoneidad relativa**, no probabilidades; el Brier bajo (~ 0.04) es artefacto de la baja prevalencia, no señal de buena calibración.

- **Ensemble $\approx$ MaxEnt**: con métricas por fold, MaxEnt solo iguala o supera al ensemble

en TSS (0.34 vs 0.26). El ensemble aporta robustez, no un salto de desempeño.

- Sin validación por hindcasting (transferencia temporal).
- **Baja transferibilidad revelada**: acotar a Chile expuso que cumulo-puntia,

neltuma, pleurophora y senna tienen Boyce bajo/negativo. Sus mapas requieren interpretación muy cautelosa.

- **Umbral maxTSS-sobre-OOF y CV adaptativo**: pendientes de refinamiento; no

modificados en esta iteración.

- **Especies introducidas con n insuficiente** (atriplex $n=8$, schinus $n=72$ al

acotar a Chile): requieren un marco aparte, ya sea con más registros nacionales, un enfoque de invasibilidad, o su exclusión del análisis comparativo.

- El sampler de background podría mejorarse con un target-group correcto (mismo

sesgo de muestreo que las presencias).